

12 - 6 Bases Fondamentales de l'Oncogénèse-amVT3lkSdPU

Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous revoir à travers ce cours des bases fondamentales de l'oncogénèse. C'est Dr Reis Hanan, enseignante d'anatomie pathologique. Et là, je vous définis le cancer.

Le cancer c'est quoi? C'est une prolifération cellulaire excessive de cellules devenues peu sensibles ou insensibles aux mécanismes d'homéostasie cellulaire et ayant acquis la capacité de proliférer indéfiniment. Les cellules tumorales vont acquérir de nombreuses altérations génotypiques qui sont soit acquises, soit héréditaires. Et ils vont acquérir un phénotype tumoral caractéristique ayant un aspect morphologique et fonctionnel qui se rapproche plus ou moins à la cellule qui lui a donné naissance.

Tout ça, on va l'expliquer dans les diapos suivantes. Alors, l'oncogénèse c'est la même chose que la carcinogénèse. C'est un processus de transformation malignée.

Elle aboutit à la formation d'un cancer qui est caractérisé par une accumulation d'altérations génétiques dans une cellule normale. Cette cellule normale va devenir anormale. Elle va se diviser de façon incontrôlée.

Son programme cellulaire va être chamboulé. Elle n'aura comme objectif que proliférer. Donc, elle va oublier qu'elle prenait naissance du tissu d'origine.

Elle va s'éloigner de l'aspect morphologique de la cellule d'origine. Et voire même, elle va oublier ses fonctions. Normalement, si on a une cellule branchique, un épithéliome de type respiratoire qui devient un cancer, elle va oublier qu'elle sécrétait le mucus.

Et elle va s'éloigner un peu progressivement de sa morphologie initiale. L'oncogénèse est un mécanisme essentiel qui repose sur l'activation de certains oncogènes et l'inactivation de l'entier oncogène. Comme vous le savez, le cycle cellulaire est contrôlé par des activateurs et des inhibiteurs de croissance.

Alors, il y a des gènes qui vont activer la division cellulaire normale. Il y a d'autres qui vont l'inhiber. Et donc, il y a un équilibre, une balance entre la prolifération et la différenciation cellulaire et l'apoptose.

Ce qui est important à dire, c'est que ce système, vous connaissez le cycle cellulaire, vous l'avez étudié en première année. C'est un cycle qui commence par la phase G0, où les cellules sont au repos. Puis la phase G1, où il y a une activation d'oncogènes, surtout l'oncogène *ras*.

Pour passer de G1 à S, il y aura une inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs, notamment la P16 et la RB. Normalement, la RB est reliée à la protéine E2F. Cette liaison inhibe la prolifération cellulaire.

Lorsqu'il y a libération de E2F avec la RB, il y aura un passage de la G1 à S. Et puis, pendant la phase de synthèse de l'ADN, cette phase est inhibée par les télomérases, raccourcissement des télomères. C'est-à-dire que lorsque les extrémités de chromosomes sont raccourcies, par vieillissement, par prolifération importante, la cellule arrête de proliférer. Pendant la phase G2, on aura une accumulation de mutations.

Et puis, on aura un passage à la phase de mitose. Pendant chaque phase, il y a des gènes suppresseurs de tumeurs, des gènes inhibiteurs de tumeurs et des gènes oncogènes qui rentrent en jeu avec d'autres gènes. Notamment les gènes qui réparent l'ADN, notamment BRCA1, BRCA2 et aussi les télomérases qui jouent un rôle important dans l'arrêt de prolifération de tumeurs.

Un tissu sain est le résultat d'une juxtaposition d'un grand nombre de cellules identiques. A chaque instant, le nombre de cellules qui naissent est équivalent au nombre de cellules qui meurent, ce qui donne une homeostasie. Un gramme de tissu c'est 10^9 à la puissance 9 cellules et l'organisme c'est 10^{13} à la puissance 13 de cellules.

La naissance d'un cancer est secondaire à la rupture de l'équilibre et à la perte de l'autocontrôle cellulaire. Quelques définitions et quelques notions de terminologie. Les principaux types de cancers, on les a vu, les plus importants, les plus fréquents, c'est les carcinomes.

C'est les cancers de l'épithélium, c'est toute prolifération tumorale maligne qui prénaît à partir d'une cellule épithéliale et qui exprime la cytokératine. Les sarcomes, c'est les cancers de tissus conjonctifs. Ils constituent moins de 1% de tous les cancers.

Ils sont agressifs. Les cancers hématologiques, c'est les lymphomes qui naissent à partir de tissus lymphoïdes, les leucémies qui se développent énormément au niveau du sang et le myélomultiple et d'autres cancers comme le mélanome et comme les tumeurs germinales et les tumeurs embryonnaires. Alors, c'est quoi un cancer? Ça, c'est une équation à apprendre.

C'est une cellule cancéreuse plus stroma réaction. C'est ça la définition d'un cancer. C'est quoi la stroma réaction? C'est le tissu qui va nourrir la cellule cancéreuse et qui provient de l'autre et qui a des particularités propres au cancer, peut-être abondant, peu abondant, riche en vaisseaux, etc.

Une cellule cancéreuse seule ou bien plusieurs cellules cancéreuses ne donnent pas un cancer s'ils ne sont pas associés à une stroma réaction. L'exemple, c'est la dysplasie de Haugrad ou le carcinome in situ. Le carcinome in situ ou la dysplasie de Haugrad, c'est des cellules carcinomateuses qui sont limitées à la membrane basale qui ne la dépasse pas.

Donc, il n'y a pas de stroma réaction, pas de risque de métastase. Ce n'est pas un cancer infiltrant. Une cellule tumorale va donner naissance à deux cellules tumorales filles.

Le caractère tumoral est génétiquement déterminé. Alors, les étapes de la carcinogenèse. Un cancer est la conséquence d'altérations successives de génomes de cellules tumorales qui perturbent de façon permanente l'homéostasie tissulaire.

Regardez là, à cause de phénomènes qui sont oncogènes, qui peuvent être chimiques, radiologiques et rayonnements ionisants ou viraux, on aura une cellule normale qui va être initiée, dont l'ADN va être altéré par des rayons de soleil, par des radiations ionisantes, par des virus comme l'HPV. Elle sera initiée. Cette cellule initiée qui subit des mutations génétiques ne va pas proliférer jusqu'à ce qu'il y ait une promotion.

Alors, lorsqu'il y a une promotion, il y aura une prolifération cellulaire qui va donner une lésion préconçue en cellule tissu et la progression lorsqu'elle atteint une étape où il lui faut obligatoirement la stroma réaction. Les vaisseaux, c'est la stroma réaction et ça devient une tumeur maligne infiltrante. Quels sont les carcinogènes qu'on connaît? On ne va pas parler de tous les carcinogènes, on va parler des plus importants.

Il y a des agents exogènes, carcinogènes. Ce sont des agents qui vont pousser la cellule à s'initier et qui vont altérer l'ADN de façon définitive. Il y a des carcinogènes chimiques, les hydrocarbures polycycliques, aromatiques, le pétrole et attention, s'il vous plaît, le tabac.

Les amylés aromatiques, les colorants, l'industrie du caoutchouc et la flatoxine B1. La flatoxine B1, c'est une toxine qui est synthétisée par une moisissure qui prolifère au niveau des cacahuètes stockées. Par exemple, en Égypte, ils produisent des cacahuètes, ils les stockent automatiquement, ils ont une moisissure, comme ce qu'on a pour le blé, qui synthétise la flatoxine.

Cette flatoxine B1 a un rôle carcinogène, ce qui donne une cirrhose de foie. Alors, les agents infectieux, vous savez que les virus à ADN, notamment l'hépatite virale B, le virus de l'HPV, le virus de la BV, ils donnent le lymphome de Burkitt, la BV, ils donnent aussi le carcinome du nasopharynx, c'est-à-dire du cavum. L'HPV, il va donner les cancers du col utérin et actuellement, les cancers oropharyngés et surorales.

Pourquoi? Parce qu'il y a une modification des pratiques sexuelles. Ils ont trouvé que les maris des femmes qui ont un cancer du col HPV+, développent aussi des cancers de l'oropharynx. Les virus à ARN, notamment HTLV1, qui va donner la leucémie de l'adulte, etc.

Aussi, les radiations ionisantes, ce sont des agents initiateurs. Ces agents, c'est à connaître et surtout c'est à éviter après avoir maîtrisé ces agents carcinogènes. C'est une étape pour vous dire prière de vous éloigner de ces agents et surtout du tabac.

Alors, les agents exogènes, carcinogènes, on a des agents promoteurs qui vont pousser la cellule à la promotion, c'est à dire qu'elle est déjà initiée et elle va pousser vers la prolifération. Et notamment, on a les hormones comme le strogène, on a la nutrition, il y a l'alcool qui va donner

les tumeurs ORL, les graisses alimentaires et la schistosomiase. La schistosomiase, c'est surtout qui donne la bilardiase et donc qui donne des pathos carcinogènes.

Alors, il y a des agents endogènes. Les agents endogènes, ce sont des altérations provoquées par des molécules issues de notre métabolisme, notamment le stress qui va donner des radicaux libres oxygénés, un stress oxydatif. Il y a aussi des erreurs spontanées de réplication de l'ADN non réparée.

Vous savez que lorsqu'on duplique notre ADN lors de la division cellulaire, il peut y avoir des erreurs. Ces erreurs, c'est normal, c'est comme si vous fermez une fermeture éclair, vous pouvez avoir des anomalies. Et donc, il y a des agents qui vont réparer cet ADN.

Chez nous, il y a le système BRCA1 et BRCA2 qui, normalement, répare cet ADN. Et aussi, il y a l'activation des proto-oncogènes et la désactivation des oncogènes. Alors, concernant les agents endogènes carcinogènes, c'est-à-dire, c'est nos gènes qui seront responsables de nos cancers.

Ce sont des cancers familiaux, héréditaires, à prédisposition génétique. Ils constituent 5 à 10% de tous les cancers. Ils sont dominés par les principaux syndromes génétiques qu'on va étudier par la suite.

Alors, il y a le rétinoblastome ostéosarcom. C'est la mutation du gène Herbe qui est héréditaire et qui va donner un aspect de rétinoblastome que tout médecin généraliste doit connaître. Et j'espère que personne n'arrivera à ce stade d'une pupille blanche.

Deuxième chose, les cancers colorecto, il y a deux voies de carcinogènes. Soit à partir de mutations du gène APC. Et la mutation du gène APC va donner une polypose rectocolique familiale secondaire à la mutation de ce gène.

Ou bien le syndrome de Lynch, c'est cancer colorectal, non héréditaire, cancer colorectal, non polyposis associative. Donc, c'est le syndrome de Lynch. Ce syndrome, il donne directement le cancer du colon sans adénome.

Et là, il donne aussi le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer des voies urinaires, voire même les cancers de prostate. Chez la femme, il va donner colon, estomac, pancréas, mais aussi utérins et ovaires. La mutation du gène BRCA2, elle expose la femme à des cancers du sein, mais aussi à des cancers de l'ovaire.

L'homme n'est pas épargné. Le syndrome de l'hyphromanie, c'est la mutation du gène P53. Le P53, c'est un gène suppresseur de tumeurs.

Lorsqu'il est muté, il va donner des tumeurs de glandes surrénales, des lymphomes, des cancers du sein et des sarcomes. Le mélanome, il est secondaire quand il est héréditaire. Quand il est héréditaire, il a une mutation du gène CDKN2A et CDK4.

Vous, en tant que médecin, futur médecin généraliste, vous êtes dans l'obligation. Quand vous trouvez un malade qui a un cancer et qui est un malade jeune avec une histoire familiale de cancer, il faut suspecter l'histoire. Il faut savoir que la majorité des cancers sont des cancers sporadiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de mutations germinales génétiques.

75% sont sporadiques. Il reste 5% des cancers héréditaires, comme on vient de voir, le syndrome de l'hyphromanie, le syndrome de Lynch, la mutation du gène BRCA2. Il y a des cancers qui sont à composantes familiales, c'est-à-dire qu'on ne trouve aucun gène responsable, sauf que c'est une famille qui présente des cancers du côlon, par exemple, sans qu'il y ait une mutation du gène APC ou bien un syndrome de Lynch ou autre.

Donc, au total, la majorité des cancers ne présentent pas de mutations germinales. Peut-être qu'il y a des mutations somatiques, c'est-à-dire juste dans la tumeur, mais pas de germinales. 5% sont des cancers héréditaires et 20% sont des cancers à composantes familiales sans gène propre responsable.

Alors, concernant les cancers héréditaires, lorsqu'il y a une mutation constitutionnelle germinale, c'est-à-dire dans toutes les cellules du corps humain, ce patient est exposé à faire un cancer dans 30 à 100% du cas, ça dépend de la pénétrance de ce gène et ça dépend aussi de facteurs environnementaux. Mais la mutation, il est là, il est constitutionnel, il est germinale, il est dans toutes les cellules du corps humain. Imaginons qu'un patient qui n'a pas de mutation germinale, c'est-à-dire il n'a pas de mutation constitutionnelle, il est né avec un génome correct.

Alors, il a normalement des gènes suppresseurs de tumeur au niveau des deux allèles. C'est lorsqu'il est né, alors il aura une exposition à des agents exogènes, par exemple, il va avoir une mutation d'un allèle. Une mutation d'un allèle, et puis d'un gène, et puis c'est le premier, il ne va pas développer de cancer.

Lorsqu'il aura une perte de ce deuxième gène sain, soit par mutation, soit par perte, il aura une inactivation bialélique de ce gène, et donc, phénotype tumorigène, on aura naissance d'un carcinome sporadique, qui n'est pas germinale, qui n'est pas constitutionnel. Il est somatique, il est seulement, par contre, imaginons qu'un patient qui est né avec une mutation germinale, il est héréditaire, il aura un gène, un allèle sauvage, et un autre allèle qui est muté. Bon, déjà, il est exposé, le premier hit est déjà fait dans la vie intra-utérine.

Lorsqu'il va naître, il lui faut juste un événement génétique, une mutation ou une perte, pour qu'il soit, qu'il ait une inactivation bialélique, et donc, il va acquérir le phénotype tumorigène, et donc, il aura une carcinogénèse qui accélère. Alors, on doit tout ça à M. Knudsen, qui a posé l'hypothèse de deux hits, soit pour le cancer sporadique, les deux hits, où les deux accidents surviennent pendant la vie, et donc, c'est sporadique, alors que pour les cancers héréditaires, le premier gène muté, il est héréditaire, le deuxième, il est acquis, et donc, là, c'est les gènes suppresseurs de tumeurs, comme BRCA1, BRCA2, dans le cancer du sein. Alors, les cancers

héréditaires, et ça, s'il vous plaît, concentrez-vous avec moi, ces cancers héréditaires, ils ont un contexte familial.

L'âge moyen de survenue, c'est jeune, par exemple, on a le cancer du côlon qui survient souvent après 60 ans. Si on le trouve à 35 ans, ce n'est pas normal. Et donc, l'âge moyen est jeune, mais à un risque de plus en plus élevé, plus on avance dans l'âge.

La localisation est multiple, on peut avoir un cancer au niveau du côlon droit, un autre au niveau du côlon gauche, un autre au niveau du rectum. Et donc, on pourra avoir des cancers qui sont synchrones en même temps, ou bien métachrones. Ce sont des cancers du côlon qui peuvent être associés, par exemple, à d'autres cancers, comme ce qu'on a vu pour BRCA1, BRCA2, le côlon et l'ovaire, le lynch, le côlon et l'endomètre, et qui présentent des caractéristiques histologiques et moléculaires particulières.

Alors, imaginons que là, on a un cancer de l'endomètre plus un cancer du côlon, c'est des mutations du gène MMR. Le système MMR, c'est le gène qui répare l'ADN normalement, Mismatch repair, pour les cancers. Et lorsqu'il sent qu'on a une perte allélique pendant l'embryogenèse, on peut avoir une deuxième perte pendant la vie extra-utérine.

Donc là, on aura deux hits et on aura naissance d'un cancer du côlon, mais regardez, sans polyposé, parce que c'est un syndrome de HNPCC, c'est un syndrome de lynch, non cancer colorectal, sans qu'il y ait de polyposé. Imaginons qu'on a une femme qui a déjà une mutation germinale, c'est-à-dire constitutionnelle, depuis son embryogenèse du gène BRCA1. C'est un gène normalement qui répare l'ADN, une mutation, il va acquérir une deuxième mutation bialélique, une deuxième pendant la vie extra-utérine et donc il risque de développer des cancers du sein et des cancers de l'ovaire.

Alors, s'il vous plaît, c'est des malades qui ont un haut risque de cancer. Une fois qu'on trouve un cas index de cancer héréditaire, il faut faire le dépistage chez la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise en charge particulière, à la fois clinique, paraclinique et psychologique.

Parce que le malade, le premier, c'est bon, il a le cancer. Mais les autres qui n'ont pas encore de cancer, on peut prévenir par ablation des organes, par formation, etc. Donc, on peut prévenir.

Par exemple, il y a des patients qui vous disent de faire une mammectomie bilatérale sous-cutanée. Ce sont des patients qui ont une mutation du gène BRCA1, plus une ovariectomie, ils sont tranquilles. Ou bien on peut faire un dépistage précoce de ces cancers, malheureusement, et les traiter.

Et ça dépend du niveau de risque. Il faut une prise en charge psychologique importante et cadre éthique réglementaire. C'est un staff pluridisciplinaire qui doit prendre en charge ces cancers héréditaires, à la fois le généticien, l'anapath, le radiologue, le clinicien, le chirurgien, mais aussi le psychologue et l'oncogénéticien.

C'est important. On arrive à la phase d'initiation. On estime qu'il faut 3 à 7 mutations indépendantes pour transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse.

Ce qui explique le délai lent entre l'exposition à un carcinogène et l'apparition d'un cancer. La promotion, c'est un phénomène qui ne résulte pas de la modification d'ADN. C'est un processus qui est épigénétique, c'est les gènes qui régulent l'ADN.

Le promoteur de carcinogènes stimule le développement des cellules initiées, agissant préférentiellement sur certains tissus et le plus souvent s'il est administré de façon répétée pendant longue durée. Cette phase aboutit à une lésion précancéreuse, c'est ce qu'on appelle la dyslipide. L'immortalisation de cellules, c'est un phénomène important.

Ce sont des cellules incapables d'initier leur mort, il n'y a pas d'apoptose. Elles sont indépendantes des signaux extérieurs qui la déclenchent. Regardez là, le phénomène ou le processus d'immortalisation cellulaire.

Un tissu, des cellules souches ou des tissus embryonnaires. Normalement, ils vont se diviser jusqu'à 60 fois. Il y aura un arrêt de cycle par raccourcissement des télomères, une sénescence et donc, mort cellulaire par apoptose.

Ce qui arrive, c'est quoi? Il y aura une mutation, un premier événement oncogénique qui va faire poursuivre les divisions. Un deuxième, une prolifération continue, une immortalisation. Et donc, normalement, le tissu normal vit une homeostasie avec une prolifération, une apoptose en équilibre.

Lorsqu'il y a arrêt de cet équilibre, il y aura arrêt de l'apoptose et donc, prolifération, immortalisation cellulaire. Alors, la transformation cellulaire, c'est la perte de l'homeostasie qui assure le maintien de la taille et le fonctionnement d'un organe. C'est un déséquilibre et de la balance mort-division cellulaire.

On aura une perte de sensibilité aux signaux qui régulent la prolifération tumorale. Notamment, ça va donner une croissance autocrine, une perte d'inhibition de complot. Normalement, les cellules, lorsqu'elles sont immortalisées, vont subir une deuxième série d'événements oncogéniques qui vont donner une expansion de clones cellulaires.

C'est les cellules qui seront transformées. C'est le passage d'une cellule immortelle vers une cellule cancéreuse. Alors, quelles sont les différentes étapes de développement d'un cancer? Le cancer, il est là.

Comment il va se développer? Eh bien, il va proliférer, il va croître. Donc, c'est la croissance cellulaire, la prolifération cellulaire et l'échappement au système immunitaire. Il y aura aussi l'ongéogénèse pour permettre la nourriture, la nutrition de cellules tumorales.

Et donc, par l'intermédiaire de l'astromaréaction, il y aura une croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de ceux qui sont préexistants. La progression tumorale, c'est l'invasion, c'est l'accroissement de la malignité, l'invasion de tissus avoisinants et bien sûr, la métastase. Alors, la progression, c'est le passage d'une lésion précancéreuse in situ à un cancer par d'autres modifications génétiques suivies d'une prolifération et d'une métastase.

Le cancer infiltrant, regardez là, ça c'est un carcinome in situ et là, c'est un cancer infiltrant. Il permet l'acquisition de la capacité d'envahir un tissu adjacent, sous-jacent et le passage vers le sang et l'alin. Alors, lorsqu'il y a prolifération de cellules carcinomateuses mammaires, il y aura un passage vers la métastase du fait qu'il y a l'astromaréaction, les cellules qui vont nourrir le cancer et donc ces cellules tumorales vont envahir soit en empruntant la voie sanguine et donc ça va donner une extravasation de cellules tumorales dans les vaisseaux sanguins et donc une métastase sanguine et donc une métastase à la fois hépatique et pulmonaire ou bien la voie la plus fréquente aussi, c'est l'extravasation de cellules tumorales vers un vaisseau lymphatique qui va donner une métastase lymphatique.

Vous savez, à un certain moment, si ça atteint tout le circuit lymphatique, ça va se disséminer. Concernant une cellule circulante dans le sang, donc une cellule cancéreuse circulante dans le sang, elle va arriver au poumon qui est le filtre de l'organisme. Dans le capillaire pulmonaire, elle peut passer à travers la lame basale, les cellules endothéliales et la cellule alvéolaire vers le poumon et donner une tumeur pulmonaire qui va aussi donner une prolifération de ces tumeurs et une néo-angiogénèse et donc une autre stromaréaction propre à ces cellules qui ont migré vers le poumon.

Alors, les événements biologiques du développement du cancer passent par l'acquisition d'au moins six propriétés. La première des choses, une réactivation des télomères. Normalement, lorsque la cellule se divise, il y aura un raccourcissement des extrémités du chromosome qu'on appelle télomère.

Lorsqu'il arrive à une certaine mesure, ils vont se raccourcir, ils vont arrêter de proliférer. Alors là, il y aura une réparation de ces télomères et une réactivation de ces télomères. Donc, absence d'apoptose.

Il y a une activation aussi de mécanisme d'apoptose. Ça va donner une immortalisation cellulaire. La cellule n'aura pas besoin de stimulus pour proliférer.

Elle va elle-même synthétiser ses stimulus. C'est ce qu'on appelle la croissance autonome. Et puis, on va inactiver les voies inhibitrices du cancer.

Quelles sont les voies inhibitrices ? C'est les gènes suppresseurs de tumeurs. Le gène RB, par exemple, c'est un gène suppresseur de tumeurs. Le gène P53, c'est un gène suppresseur de tumeurs.

Et donc, on aura une transformation cellulaire qui va devenir cette cellule indépendante, insensible vis-à-vis de l'environnement. C'est une cellule qui est programmée pour proliférer et ne pas mourir. Elle va acquérir la capacité angiogénique, c'est-à-dire synthétiser ses facteurs de croissance et notamment le VEGF pour qu'elle synthétise ses propres vaisseaux.

Et puis, elle va acquérir un pouvoir invasif et métastatique par production des protéines qui vont détruire le tissu conjonctif et vont libérer chemin à cette cellule pour voyager. Et puis, il y aura une altération de molécules d'adhésion telles que l'intégrine et la cadherine. Normalement, l'adhésion entre deux cellules après prolifération va inhiber la cellule de se multiplier.

Celle-là, elle va altérer ses mécanismes d'adhésion et donc, elle va être sensible aux cellules de voyage. Alors, le cancer, c'est une pathologie génétique. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'en prenant un kilo d'oignon, on va guérir notre cancer.

C'est du n'importe quoi. Alors, il faut dire que trois grandes catégories de gènes liés à la pathologie du cancer resaisissant sont impliqués dans l'oncogénèse. Il y a, si vous voyez dans ce schéma, il y a les oncogènes, regardez-là.

Dans une cellule normale, on a des oncogènes, des anti-oncogènes et des gènes qui réparent l'ADN. Et là, dans une cellule qui va devenir maligne, on aura une activation des oncogènes et on aura une inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs et aussi des gènes qui vont réparer l'ADN. D'accord? Les mismatch repair.

Et là, plusieurs phénomènes vont endommager l'ADN, vont faire acquérir à la cellule des mutations qui vont agir sur ces trois grandes familles de gènes. Pas que ça, mais ça, c'est les grandes catégories. Et puis, il y aura une expression de produit d'un gène altéré, expansion clonale, hétérogène, nouvelle mutation qui va pousser la cellule à progresser.

Alors, les proto-oncogènes, ce sont des gènes qui régulent positivement la prolifération cellulaire. Ils donnent un gain de fonction et une altération génomique de l'un des deux copies, l'un des deux allèles est suffisante pour acquérir ce phénomène de prolifération cellulaire. Ce n'est pas comme les anti-oncogènes où il faut deux altérations des deux allèles pour que ça s'exprime.

Pour les proto-oncogènes, une seule altération d'un seul allèle suffit. Regardez là, on aura une activation d'un proto-oncogène qui doit survenir sur un seul allèle parce qu'il est dominant et donc il va donner une prolifération tumorale. Alors, quels sont les mécanismes les plus connus? Il y a les mutations ponctuelles comme celle du gène *ras* qui va donner les cancers colorectaux, les translocations génomiques.

Par exemple, le gène *Myc* dans les lymphomes du Burkitt, le gène *BCL2* dans le lymphome folliculaire et l'amplification du gène *HER2* dans le cancer du sein. Regardez là, on voit très bien une amplification du gène *HER2* rouge qui va donner un cancer du sein. Les gènes impliqués dans l'oncogénèse et notamment les gènes suppresseurs de tumeurs, ce sont des régulateurs

négatifs de la prolifération tumorale.

La perte de fonction est récessive. Il faut une activation des deux copies d'allèles pour que ça fonctionne. Et là, regardez, une seule mutation n'est pas suffisante.

Il faut qu'il y ait une deuxième pour qu'il y ait un arrêt de fonctionnement de ces gènes suppresseurs de tumeurs. Alors là, l'inactivation, regardez là, de première allèle, l'inactivation de deuxième, soit par délétion, soit par mutation, ça va donner une perte de fonction. Les gènes suppresseurs de tumeurs les plus connus, c'est le gène RB, c'est le gène de rétinoblastome qui va donner à la fois des rétinoblastomes et des ostéosarcomes.

Il doit affecter les deux copies de gènes. La première délétion, elle est germinale ou somatique. Elle est germinale dans les cancers héréditaires ou bien somatique dans les cancers sporadiques.

La deuxième délétion, elle est surtout somatique. Ça va donner une inactivation bialélique et un cycle cellulaire non contrôlé. Alors, les gènes qui réparent l'ADN, c'est une catégorie particulière de gènes suppresseurs de tumeurs qui sont capables de détecter et réparer les lésions de l'ADN lors de la division cellulaire.

Leur perte de fonction est récessive. Il faut qu'il y ait une inactivation des deux copies comme ce qui se passe pour les anti-oncogènes. Ils ont un rôle indirect par rapport à l'altération d'oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs.

Alors, il faut dire que, s'il vous plaît, l'oncogènes est un processus multi-étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura un cancer. Et aussi, ce n'est pas en prenant un kilo d'oignon avec un kilo d'ail qu'on aura un arrêt de prolifération tumorale.

Le grand Dieu a tellement de mécanismes que la cellule peut prendre pour acquérir ce phénomène d'oncogènes. Et la cellule est dynamique. Elle va synthétiser.